TÀI LIỆU ĐẶC TẢ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU – PHÂN HỆ GIẢNG VIÊN (FormGiaoVien)

Tài liệu này mô tả chi tiết luồng hoạt động, ràng buộc dữ liệu và chức năng của từng nút bấm trên FormGiaoVien (gồm 5 Tab chức năng) để kết nối với SQL Server theo mô hình 3 lớp (GUI – BUS – DAO).

I. QUY TẮC CHUNG TRÊN TOÀN BỘ FormGiaoVien

1. **Nhận diện Giảng viên đang đăng nhập (Ma_GV):**
    - Khi giảng viên đăng nhập thành công từ FormDangNhap, hệ thống phải truyền biến **maGVDangNhap** sang FormGiaoVien.
    - Mã này sẽ được tự động gán vào các câu hỏi do giảng viên đó tạo và tự động điền vào ô **Mã Giáo Viên** (chế độ ReadOnly) ở tab Tạo Đề Thi.
2. **Tương tác chuẩn giữa ListView và các ô nhập liệu (Control):**
    - **Khi mở Form (Form_Load):** Tự động tải dữ liệu từ SQL Server lên tất cả các ListView và nạp danh sách vào các ComboBox (Môn, Tín chỉ, Đáp án đúng, Kỳ thi...).
    - **Khi bấm chọn 1 dòng trên ListView:** Đổ toàn bộ thông tin của dòng đó ngược sang các ô TextBox, ComboBox, RadioButton, DateTimePicker bên trái để xem, sửa hoặc xóa.
    - **Khi bấm chuột ra vùng trống bên ngoài:** Tự động làm sạch (clear) các ô nhập liệu và bỏ chọn dòng trên ListView.

II. CHI TIẾT LUỒNG XỬ LÝ TỪNG TAB CHỨC NĂNG

1. Tab 1: Quản lý Môn Học (Bảng Mon)

- **Các Control đầu vào:**
    - Mã môn (TextBox): Nhập mã môn học (Ma_Mon - Khóa chính).
    - Tên môn (TextBox): Nhập tên môn học.
    - Tín chỉ (ComboBox): Gồm các giá trị cố định 1, 2, 3, 4.
- **Xử lý các nút chức năng:**
    - **Nút Thêm:** Kiểm tra không được để trống và không trùng Ma_Mon -> Thực hiện INSERT vào bảng Mon -> Tải lại ListView và cập nhật lại ComboBox Môn ở các Tab khác.
    - **Nút Cập nhật:** Dựa vào Ma_Mon đang chọn trên ListView, thực hiện lệnh UPDATE sửa Tên môn và Số tín chỉ trong SQL -> Tải lại ListView.
    - **Nút Xóa:** Kiểm tra nếu môn học chưa bị ràng buộc khóa ngoại ở bảng Câu hỏi/Đề thi thì thực hiện DELETE khỏi bảng Mon -> Tải lại ListView.

2. Tab 2: Quản lý Ma Trận Đề (Bảng Ma_Tran)

- **Ý nghĩa nghiệp vụ:** Thiết lập khung tỷ lệ % độ khó câu hỏi cho từng môn học để làm cơ sở bốc câu hỏi ngẫu nhiên khi tạo đề thi.
- **Các Control đầu vào:**
    - Mã ma trận (TextBox): Nhập mã ma trận (Ma_MT - Khóa chính).
    - Môn (ComboBox): Lấy danh sách Ma_Mon (kèm Tên môn/Tín chỉ) từ bảng Mon.
    - Tỷ lệ % câu Cơ bản, Tỷ lệ % câu Vận dụng, Tỷ lệ % câu Vận dụng nâng cao (3 ô TextBox).
- **Ràng buộc quan trọng khi bấm Thêm / Cập nhật:**
    - Giá trị nhập vào 3 ô tỷ lệ phải là số nguyên ≥ 0 và **Tổng của 3 tỷ lệ bắt buộc phải bằng 100%** (Ví dụ: Cơ bản 50 + Vận dụng 30 + Nâng cao 20

= 100). Nếu khác 100% thì hiện MessageBox báo lỗi nhắc người dùng nhập lại.

- **Xử lý các nút chức năng:**
  - **Nút Thêm:** Kiểm tra trùng Ma_MT và kiểm tra tổng tỷ lệ = 100% -> INSERT vào bảng Ma_Tran -> Tải lại ListView.
  - **Nút Cập nhật / Xóa:** Thực hiện UPDATE / DELETE trên bảng Ma_Tran theo Ma_MT đang chọn và làm mới ListView.

3. Tab 3: Quản lý Ngân Hàng Câu Hỏi (Bảng CAU_HOI)

- **Ý nghĩa nghiệp vụ:** Nơi tất cả giảng viên cùng đóng góp câu hỏi vào một Ngân hàng câu hỏi chung trên SQL, nhưng vẫn phân biệt được câu hỏi nào do giảng viên nào biên soạn thông qua Ma_GV.
- **Các Control đầu vào:**
  - Mã câu hỏi (TextBox - Ma_CH), Môn (ComboBox - lấy từ bảng Mon).
  - Nội dung câu hỏi (TextBox đề bài) và 4 ô đáp án A, B, C, D (TextBox).
  - Đáp án đúng (ComboBox gồm 4 giá trị: A, B, C, D).
  - Mức độ (3 nút RadioButton: Cơ bản, Vận dụng, Nâng cao).
- **Xử lý 2 nút chế độ xem:**
  - **Nút Xem tất cả:** Thực hiện SELECT * FROM CAU_HOI để hiển thị toàn bộ câu hỏi của tất cả giảng viên có trong ngân hàng SQL lên ListView.
  - **Nút Câu đã soạn (Xem cá nhân):** Thực hiện SELECT * FROM CAU_HOI WHERE Ma_GV = @maGVDangNhap để chỉ lọc ra các câu hỏi do chính giảng viên đang đăng nhập tạo ra.
- **Xử lý các nút chức năng:**
  - **Nút Thêm:** Khi thêm câu hỏi mới, chương trình tự động đính kèm **Ma_GV của giảng viên đang đăng nhập** vào câu lệnh INSERT và lưu chung vào bảng CAU_HOI trên SQL.
  - **Nút Cập nhật / Xóa:** Sửa hoặc xóa câu hỏi theo Ma_CH đang chọn trên ListView và đồng bộ lại với SQL.

4. Tab 4: Quản lý Kỳ Thi (Bảng Ky_Thi)

- **Các Control đầu vào:**
  - Mã Kỳ thi (TextBox - Ma_KT), Tên kỳ thi (TextBox), Ngày thi (DateTimePicker).
- **Xử lý các nút chức năng:**
  - **Nút Thêm, Cập nhật, Xóa:** Thực hiện INSERT, UPDATE, DELETE trực tiếp với bảng Ky_Thi trong SQL Server và hiển thị danh sách lên ListView (tương tự như tab Môn học).

5. Tab 5: Tạo & Đăng Tải Đề Thi (Bảng De_Thi & CT_DT)

Đây là bước tổng hợp dữ liệu từ cả 4 Tab trên để xuất bản đề thi cho Sinh viên.

- **Các Control đầu vào & Sự kiện liên kết:**
  - Mã đề thi (TextBox - Ma_De).
  - Môn (ComboBox): Chọn môn học từ bảng Mon.
  - **Sự kiện tự động khi chọn Môn:** Ngay khi giảng viên chọn 1 Môn ở ComboBox Môn, ô ComboBox Ma trận bên dưới sẽ tự động lọc và chỉ hiển thị các Ma_MT thuộc đúng môn học đó (SELECT Ma_MT FROM Ma_Tran WHERE Ma_Mon = ...).
  - Kỳ thi (ComboBox): Chọn kỳ thi từ bảng Ky_Thi.

- Số lượng câu hỏi (TextBox) và Thời gian làm bài (TextBox - tính bằng phút).
- Mã Giáo Viên (TextBox ReadOnly): Tự động hiển thị mã của giảng viên đang đăng nhập.

- **Xử lý các nút chức năng:**
  1. **Nút Thêm (Tạo đề nháp & Bốc câu hỏi ngẫu nhiên):**
     - Lưu thông tin đề thi vào bảng De_Thi với trạng thái mặc định là **Chưa đăng tải (Nháp)**.
     - **Thuật toán lấy câu hỏi ngẫu nhiên vào bảng Chi tiết đề thi (CT_DT):**
       - Dựa vào Tổng số câu hỏi (ví dụ: 20 câu) và tỷ lệ % của Ma_MT đã chọn (ví dụ: 50% Cơ bản, 30% Vận dụng, 20% Nâng cao), tính ra số câu cần lấy cho từng mức độ (10 câu Cơ bản, 6 câu Vận dụng, 4 câu Nâng cao).
       - Dùng lệnh SELECT TOP (N) Ma_CH FROM CAU_HOI WHERE Ma_Mon = ... AND Muc_Do = ... ORDER BY NEWID() để bốc ngẫu nhiên đủ số câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi và INSERT cặp (Ma_De, Ma_CH) vào bảng CT_DT.
       - *(Lưu ý: Nếu ngân hàng câu hỏi của môn đó chưa đủ số lượng câu theo tỷ lệ thì báo lỗi nhắc giảng viên bổ sung thêm câu hỏi)*.
  2. **Nút Cập nhật & Xóa:**
     - Cho phép chỉnh sửa thông tin đề thi (Số câu, Thời gian, Kỳ thi, Ma trận) hoặc xóa đề thi khi đề đó đang ở trạng thái *Chưa đăng tải*.
  3. **Nút Đăng tải (Chốt đề và gửi sang cho Sinh viên):**
     - Sau khi giảng viên kiểm tra kỹ đề thi trên ListView, chọn đề thi đó và bấm **Đăng tải**.
     - Hệ thống thực hiện lệnh UPDATE De_Thi SET Trang_Thai = N'Đã đăng tải' WHERE Ma_De = ...
     - **Kết quả:** Chỉ những đề thi có trạng thái **Đã đăng tải** mới được hiển thị bên giao diện FormSinhVien để sinh viên vào làm bài; đồng thời khóa không cho xóa đề thi đã đăng tải.

III. BẢNG TỔNG HỢP CẤU TRÚC BẢNG SQL CẦN TẠO CHO PHÂN HỆ NÀY

Để code chạy trơn tru theo đúng sơ đồ liên kết, dưới đây là các cột cần có trong SQL Server:

Tên bảng SQL	Khóa chính (PK)	Các cột dữ liệu & Khóa ngoại (FK)
Mon	Ma_Mon	Ten_Mon, Tin_Chi
Ma_Tran	Ma_MT	Ma_Mon (FK), Ty_Le_Co_Ban, Ty_Le_Van_Dung, Ty_Le_Nang_Cao

Tên bảng SQL	Khóa chính (PK)	Các cột dữ liệu & Khóa ngoại (FK)
CAU_HOI	Ma_CH	Noi_Dung, Dap_An_A, Dap_An_B, Dap_An_C, Dap_An_D, Dap_An_Dung, Muc_Do, Ma_Mon (FK), Ma_GV (FK)
Ky_Thi	Ma_KT	Ten_KT, Ngay_Thi
De_Thi	Ma_De	Ma_Mon (FK), Ma_MT (FK), Ma_KT (FK), So_Luong_Cau, Thoi_Gian_Lam_Bai, Ma_GV (FK), Trang_Thai
CT_DT	(Ma_De, Ma_CH)	Ma_De (FK), Ma_CH (FK) *(Lưu danh sách các câu hỏi đã bốc ngẫu nhiên của từng đề)*

Bảng đặt tên (Name) chuẩn cho các Control của Giảng Viên

Để sau này khi bạn thiết kế xong giao diện, tôi có thể viết code nối SQL chạy ngay như FormAdmin, bạn hãy đặt tên (Name) cho các công cụ theo đúng quy ước dưới đây nhé:

1. Khu vực Tạo Câu Hỏi (Tab / Form Câu Hỏi)

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**
Mã câu hỏi (Ma_CH)	TextBox	**txtMaCH**
Chọn Môn học	ComboBox	**cmbMonCH**
Nội dung đề bài câu hỏi	TextBox (bật Multiline = True)	**txtNoiDungCH**
Nội dung 4 đáp án A, B, C, D	TextBox (4 ô riêng)	**txtDapAnA**, **txtDapAnB**, **txtDapAnC**, **txtDapAnD**
Đáp án đúng (A / B / C / D)	ComboBox	**cmbDapAnDung**
Mức độ: Cơ bản, Vận dụng, Nâng cao	RadioButton (đặt trong Panel)	**rdoCoBan**, **rdoVanDung**, **rdoNangCao**
Bảng danh sách câu hỏi	ListView	**lsvCauHoi**
Nút Xem tất cả & Xem cá nhân	Button	**btnXemTatCaCH**, **btnXemCaNhanCH**
Nút Thêm, Cập nhật, Xóa câu hỏi	Button	**btnThemCH**, **btnCapNhatCH**, **btnXoaCH**

tabPage3 - Ngân hàng Câu hỏi ((Name): lsvCauHoi)

Khớp với các ô soạn câu hỏi bên trái và lưu kèm Mã GV để phục vụ 2 nút *Xem tất cả* / *Câu đã soạn*:

Thứ tự (Index)	**Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)**	**Độ rộng gợi ý (Width)**	**Giải thích dữ liệu hiển thị**
Cột 0	**Mã CH**	**70**	**Mã câu hỏi (Ma_CH)**
Cột 1	**Môn**	**90**	**Môn học của câu hỏi**

Thứ tự (Index)	Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)	Độ rộng gợi ý (Width)	Giải thích dữ liệu hiển thị
Cột 2	Nội dung câu hỏi	180	Đề bài câu hỏi
Cột 3	Đáp án A	90	Nội dung lựa chọn A
Cột 4	Đáp án B	90	Nội dung lựa chọn B
Cột 5	Đáp án C	90	Nội dung lựa chọn C
Cột 6	Đáp án D	90	Nội dung lựa chọn D
Cột 7	Đáp án đúng	80	Chữ cái đáp án đúng (A, B, C hoặc D)
Cột 8	Mức độ	90	Cơ bản, Vận dụng, hoặc Nâng cao
Cột 9	Mã GV	70	Mã giáo viên tạo câu hỏi (Ma_GV)

2. Khu vực Quản lý Môn Học (Tab / Form Môn)

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**
Mã môn (Ma_Mon)	TextBox	**txtMaMon**
Tên môn (Ten_Mon)	TextBox	**txtTenMon**
Số tín chỉ (1, 2, 3, 4)	ComboBox	**cmbTinChi**
Bảng danh sách môn học	ListView	**lsvMonHoc**
Nút Thêm, Cập nhật, Xóa môn	Button	**btnThemMon**, **btnCapNhatMon**, **btnXoaMon**

Khớp với 3 ô nhập liệu *Mã môn*, *Tên môn*, *Tín chỉ* bên trái:

Thứ tự (Index)	**Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)**	**Độ rộng gợi ý (Width)**	**Giải thích dữ liệu hiển thị**
Cột 0	**Mã môn**	**100**	**Mã môn học (VD: CNTT01)**
Cột 1	**Tên môn**	**220**	**Tên môn học (VD: Lập trình C#)**
Cột 2	**Tín chỉ**	**80**	**Số tín chỉ (1, 2, 3, 4)**

3. Khu vực Quản lý Ma Trận Đề (Tab / Form Ma Trận)

Chức năng trên giao diện	Loại Control khuyên dùng	Tên (Name) cần đặt
Mã ma trận (Ma_MT)	TextBox	**txtMaMT**
Chọn Môn học (kèm hiển thị tín chỉ)	ComboBox	**cmbMonMT**
Tỷ lệ % câu Cơ bản	TextBox (hoặc NumericUpDown)	**txtTyLeCoBan**
Tỷ lệ % câu Vận dụng	TextBox (hoặc NumericUpDown)	**txtTyLeVanDung**
Tỷ lệ % câu Vận dụng nâng cao	TextBox (hoặc NumericUpDown)	**txtTyLeNangCao**
Bảng danh sách ma trận	ListView	**lsvMaTran**
Nút Thêm, Cập nhật, Xóa ma trận	Button	**btnThemMT**, **btnCapNhatMT**, **btnXoaMT**

tabPage2 - Quản lý Ma trận ((Name): lsvMaTran)

Khớp với *Mã ma trận*, *Môn* và 3 mức tỷ lệ % bên trái:

Thứ tự (Index)	Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)	Độ rộng gợi ý (Width)	Giải thích dữ liệu hiển thị
Cột 0	**Mã ma trận**	**90**	**Mã ma trận đề (Ma_MT)**
Cột 1	**Môn**	**120**	**Mã môn hoặc Tên môn học**
Cột 2	**% Cơ bản**	**85**	**Tỷ lệ % câu hỏi cơ bản**

Thứ tự (Index)	Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)	Độ rộng gợi ý (Width)	Giải thích dữ liệu hiển thị
Cột 3	**% Vận dụng**	**95**	**Tỷ lệ % câu hỏi vận dụng**
Cột 4	**% Nâng cao**	**95**	**Tỷ lệ % câu hỏi vận dụng nâng cao**

4. Khu vực Quản lý Kỳ Thi (Tab / Form Kỳ Thi)

Chức năng trên giao diện	Loại Control khuyên dùng	Tên (Name) cần đặt
Mã kỳ thi (Ma_KT)	TextBox	**txtMaKT**
Tên kỳ thi	TextBox	**txtTenKT**
Ngày thi	DateTimePicker	**dtpNgayThi**
Bảng danh sách kỳ thi	ListView	**lsvKyThi**
Nút Thêm, Cập nhật, Xóa kỳ thi	Button	**btnThemKT**, **btnCapNhatKT**, **btnXoaKT**

tabPage4 - Quản lý Kỳ thi ((Name): lsvKyThi)
Khớp với *Mã Kỳ thi*, *Tên kỳ thi* và *Ngày thi*:

Thứ tự (Index)	Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)	Độ rộng gợi ý (Width)	Giải thích dữ liệu hiển thị
Cột 0	**Mã kỳ thi**	**100**	**Mã kỳ thi (Ma_KT)**
Cột 1	**Tên kỳ thi**	**220**	**Tên kỳ thi (VD: Thi Học Kỳ 1)**
Cột 2	**Ngày thi**	**110**	**Ngày tổ chức thi (dd/MM/yyyy)**

5. Khu vực Tạo & Đăng Tải Đề Thi (Tab / Form Đề Thi)

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**
Mã đề thi (Ma_De)	TextBox	**txtMaDe**
Chọn Môn thi	ComboBox	**cmbMonDeThi**
Chọn Mã ma trận (lọc theo Môn)	ComboBox	**cmbMaTranDeThi**
Chọn Kỳ thi	ComboBox	**cmbKyThiDeThi**
Số lượng câu hỏi	TextBox	**txtSoLuongCau**
Thời gian làm bài (phút)	TextBox	**txtThoiGianLamBai**
Mã GV đăng tải (Tự động điền)	TextBox (đặt ReadOnly = True)	**txtMaGVDangTai**
Bảng danh sách đề thi	ListView	**lsvDeThi**
Nút Thêm, Cập nhật, Xóa, **Đăng tải**	Button	**btnThemDe**, **btnCapNhatDe**, **btnXoaDe**, **btnDangTaiDe**

tabPage5 - Tạo & Đăng tải Đề thi ((Name): lsvDeThi)
Khớp với 7 ô bên trái và có thêm cột **Trạng thái** ở cuối để biết đề nào đã bấm nút *Đăng tải* gửi cho Sinh viên:

Thứ tự (Index)	**Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)**	**Độ rộng gợi ý (Width)**	**Giải thích dữ liệu hiển thị**
Cột 0	**Mã đề**	70	Mã đề thi (Ma_De)
Cột 1	**Môn**	100	Môn thi
Cột 2	**Ma trận**	80	Mã ma trận áp dụng
Cột 3	**Kỳ thi**	90	Mã kỳ thi
Cột 4	**Số câu**	65	Số lượng câu hỏi

Thứ tự (Index)	Thuộc tính Text (Tiêu đề cột)	Độ rộng gợi ý (Width)	Giải thích dữ liệu hiển thị
Cột 5	**Thời gian**	75	Thời gian làm bài (phút)
Cột 6	**Mã GV**	70	Mã giáo viên tạo đề
Cột 7	**Trạng thái**	100	Chưa đăng tải hoặc Đã đăng tải

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU – PHÂN HỆ SINH VIÊN (FormSinhVien & FormLamBaiThi)

Tài liệu này mô tả chi tiết luồng hoạt động, thuật toán bốc đề thi, đếm ngược thời gian, chấm điểm tự động và xem lại chi tiết bài làm của phân hệ Sinh viên để kết nối với SQL Server theo mô hình 3 lớp (GUI – BUS – DAO).

I. QUY TẮC CHUNG & CẤU TRÚC GIAO DIỆN

1. **Nhận diện Sinh viên đang đăng nhập (Ma_SV):**
    - Khi sinh viên đăng nhập thành công từ FormDangNhap, hệ thống truyền biến **maSVDangNhap** sang FormSinhVien.
    - Mã này dùng để lưu lịch sử làm bài (Bai_Thi), kiểm tra bài nào sinh viên đã thi và truy xuất kết quả cá nhân.
2. **Cấu trúc màn hình (Gồm 1 TabControl trên FormSinhVien và 1 Form rời FormLamBaiThi):**
    - **FormSinhVien (Màn hình chính của Sinh viên):** Chứa 1 TabControl gồm 2 Tab:
        - **Tab 1 – Tham gia Kỳ thi:** Chọn kỳ thi và nhận danh sách các bài thi theo môn.
        - **Tab 2 – Kết quả & Chi tiết bài làm:** Xem điểm tổng kết, số câu đúng/sai và xem lại đáp án chi tiết từng câu để sửa lỗi.
    - **FormLamBaiThi (Màn hình làm bài tính giờ):** Tách thành Form riêng biệt có đồng hồ đếm ngược (timerDemNguoc), giúp khóa màn hình trong lúc thi, tránh việc sinh viên bấm nhầm sang tab khác khi đang tính giờ.

II. CHI TIẾT LUỒNG XỬ LÝ TỪNG MÀN HÌNH / TAB CHỨC NĂNG

1. Tab 1 (FormSinhVien): Tham Gia Kỳ Thi & Nhận Danh Sách Bài Thi

- **Các Control đầu vào:**
    - Chọn Kỳ thi (ComboBox - cmbChonKyThi): Nạp danh sách các kỳ thi (Ma_KT, Ten) từ bảng Ky_Thi.
    - Ngày thi (TextBox ReadOnly hoặc Label): Tự động hiển thị ngày thi tương ứng khi sinh viên chọn kỳ thi.
    - Danh sách bài thi (ListView - lsvDanhSachBaiThi): Hiển thị các môn thi có trong kỳ thi đó.
    - Nút Bắt đầu làm bài (Button - btnBatDauLamBai).

- **Luồng xử lý khi Sinh viên chọn Kỳ thi:**
    1. Ngay khi sinh viên chọn 1 kỳ thi ở ComboBox, hệ thống truy vấn bảng De_Thi để tìm các đề thi thuộc kỳ thi đó (Ma_KT) đã được giảng viên **Đăng tải**.
    2. **Thuật toán phân phối đề thi ngẫu nhiên theo môn:**
        - Trong một kỳ thi có nhiều môn học (ví dụ: môn *Lập trình C#*, môn *Học máy*...), mỗi môn có thể có nhiều mã đề khác nhau trong bộ đề.
        - Hệ thống sẽ lấy **ngẫu nhiên 1 đề thi (Ma_De) cho mỗi môn học (Ma_Mon)** thuộc kỳ thi đó để xếp thành danh sách bài thi cần làm của sinh viên (Ví dụ: Môn C# nhận đề A, Môn Học máy nhận đề B...).
        - *Lưu ý:* Nếu môn học đó sinh viên đã từng nhận đề hoặc đã làm bài trong kỳ thi này rồi thì giữ cố định mã đề đó và hiển thị trạng thái là **Đã hoàn thành** (ngược lại hiển thị **Chưa làm**).
- **Xử lý nút Bắt đầu làm bài:**
    - Kiểm tra sinh viên đã bấm chọn 1 bài thi trên lsvDanhSachBaiThi chưa.
    - Kiểm tra trạng thái bài thi: Nếu bài thi đã ở trạng thái Đã hoàn thành, thông báo sinh viên đã thi môn này rồi và không cho thi lại.
    - Nếu hợp lệ: Truyền thông tin (Ma_SV, Ma_De, Ten_Mon, Thoi_Gian_Lam_Bai) sang **FormLamBaiThi** và mở Form này lên dưới dạng hộp thoại (ShowDialog()).

2. Màn Hình Làm Bài (FormLamBaiThi): Đếm Ngược & Chấm Điểm Tự Động

- **Các Control trên giao diện:**
    - Môn (txtMonThi - TextBox ReadOnly) và Mã đề thi (txtMaDeThi - TextBox ReadOnly).
    - Thời gian còn lại (lblThoiGianConLai - Label) kết hợp với bộ đếm timerDemNguoc (Interval = 1000 ms = 1 giây).
    - Câu hỏi số (lblCauSo - Label) và Nội dung câu hỏi (txtNoiDungCauHoi - TextBox ReadOnly).
    - groupBox1 chứa 4 lựa chọn đáp án RadioButton: A, B, C, D.
    - Khung danh sách số thứ tự câu hỏi (FlowLayoutPanel hoặc ListBox - Tùy chọn): Giúp sinh viên nhảy nhanh đến câu bất kỳ và nhìn thấy câu nào đã khoanh, câu nào chưa khoanh.

- Các nút điều hướng: Câu trước, Câu tiếp, và Nộp bài.

- **Luồng xử lý trong quá trình làm bài:**

1. **Khi FormLamBaiThi vừa mở lên (Form_Load):**
    - Ghi nhận mốc **Thoi_Gian_Bat_Dau = DateTime.Now**.
    - Truy vấn bảng chi tiết đề thi (CT_DT) kết hợp bảng câu hỏi (CAU_HOI) theo Ma_De để tải danh sách các câu hỏi lên một danh sách tạm (List) trên bộ nhớ C#.
    - Đổi Thoi_Gian_Lam_Bai (phút) ra tổng số giây và kích hoạt timerDemNguoc.Start() để bắt đầu đếm ngược từng giây trên lblThoiGianConLai (định dạng MM:SS).
    - Hiển thị câu hỏi đầu tiên (Câu 1) lên màn hình.
2. **Khi sinh viên chọn đáp án và bấm Câu trước / Câu tiếp:**
    - Mỗi khi sinh viên tích chọn một RadioButton (A, B, C hoặc D), chương trình lưu ngay đáp án đã chọn của câu đó vào bộ nhớ tạm.
    - Khi bấm Câu trước hoặc Câu tiếp (hoặc bấm vào ô số thứ tự câu bên phải), màn hình nạp nội dung câu hỏi mới; nếu câu đó trước đây sinh viên đã chọn đáp án nào thì tự động tích lại đúng RadioButton đó.
3. **Khi bấm nút Nộp bài (Hoặc khi đồng hồ đếm ngược về 00:00):**
    - Dừng đồng hồ timerDemNguoc.Stop() và ghi nhận mốc **Thoi_Gian_Ket_Thuc = DateTime.Now**.
    - **Thuật toán chấm điểm tự động:**
        - Duyệt qua toàn bộ danh sách câu hỏi của đề thi, so sánh Đáp án sinh viên đã chọn với Đáp án đúng gốc của câu hỏi:
            - Nếu khớp: Tăng biến soCauDung thêm 1, đánh dấu câu đó là **Đúng**.
            - Nếu khác (hoặc bỏ trống không khoanh): Tăng biến soCauSai thêm 1, đánh dấu câu đó là **Sai**.
        - Tính tổng điểm theo thang điểm 10:

$$\text{Tổng Điểm} = \text{Round}\left(\frac{\text{Số câu đúng}}{\text{Tổng số câu hỏi}} \times 10,\ 2\right)$$

    - **Lưu kết quả xuống SQL Server:**

- **Bước 1:** Thực hiện lệnh INSERT vào bảng **Bai_Thi** các thông tin: Ma_BT (tự sinh hoặc tự tăng), Thoi_Gian_Bat_Dau, Thoi_Gian_Ket_Thuc, Tong_Diem, So_Cau_Dung, So_Cau_Sai, Ma_De, Ma_SV.
- **Bước 2:** Duyệt vòng lặp INSERT toàn bộ từng câu hỏi vào bảng **Chi_Tiet_Bai_Thi** gồm: Ma_De, Ma_BT, Ma_CH, Dap_An_Da_Chon, Ket_Qua_Dung_Sai (Đúng/Sai).

- Hiển thị hộp thoại (MessageBox) thông báo kết quả ngay cho sinh viên (Tổng điểm, Số câu đúng, Số câu sai), sau đó đóng FormLamBaiThi và tự động chuyển FormSinhVien sang **Tab 2** để sinh viên xem chi tiết bài làm.

3. Tab 2 (FormSinhVien): Xem Điểm & Chi Tiết Bài Làm Để Sửa Lỗi

- **Ý nghĩa nghiệp vụ:** Giúp sinh viên theo dõi điểm số các môn đã thi và xem lại tường tận câu nào mình làm đúng, câu nào làm sai kèm đáp án đúng của hệ thống để rút kinh nghiệm.
- **Các Control trên giao diện:**
  - **Bảng 1 – Danh sách các bài thi đã làm (lsvLichSuBaiThi):** Hiển thị lịch sử các bài thi của sinh viên từ bảng Bai_Thi (gồm các cột: *Mã bài thi, Mã đề, Môn thi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Số câu đúng, Số câu sai, Tổng điểm*).
  - **Bảng 2 – Chi tiết đúng/sai từng câu (lsvChiTietBaiLam):** Hiển thị chi tiết các câu hỏi của bài thi đang chọn (gồm các cột: *Mã CH, Nội dung câu hỏi, Đáp án đã chọn, Kết quả Đúng/Sai, Gợi ý đáp án đúng*).
- **Luồng xử lý:**
  - Khi sinh viên bấm chọn 1 bài thi ở bảng lsvLichSuBaiThi, hệ thống lấy Ma_BT đó truy vấn xuống bảng **Chi_Tiet_Bai_Thi** kết hợp với bảng **CAU_HOI** (JOIN qua Ma_CH).
  - Đổ danh sách từng câu hỏi lên bảng lsvChiTietBaiLam:
    - Hiển thị rõ **Đáp án đã chọn** của sinh viên và trạng thái **Đúng / Sai**.
    - Hiển thị cột **Gợi ý đáp án đúng** (lấy từ cột Dap_An_Dung + nội dung đáp án tương ứng trong bảng CAU_HOI) để đối với những câu làm sai, sinh viên biết ngay đáp án chính xác là câu nào mà ôn tập, sửa lỗi.

III. BẢNG TỔNG HỢP CẤU TRÚC BẢNG SQL CHO PHÂN HỆ SINH VIÊN

Ngoài các bảng dùng chung với Giảng viên (Ky_Thi, Mon, De_Thi, CT_DT, CAU_HOI), phân hệ Sinh viên trực tiếp ghi dữ liệu vào 2 bảng sau:

Tên bảng SQL	**Khóa chính (PK)**	**Các cột dữ liệu & Khóa ngoại (FK)**	**Giải thích**
Bai_Thi	Ma_BT	Thoi_Gian_Bat_Dau, Thoi_Gian_Ket_Thuc, Tong_Diem, So_Cau_Dung, So_Cau_Sai, Ma_De (FK), Ma_SV (FK)	Lưu kết quả tổng kết của 1 lần làm bài thi của sinh viên.
Chi_Tiet_Bai_Thi	(Ma_BT, Ma_CH)	Ma_De (FK), Ma_BT (FK), Ma_CH (FK), Dap_An_Chon, Ket_Qua *(Đúng/Sai)*	Lưu vết từng câu trả lời của sinh viên để đối chiếu và hiển thị gợi ý sửa lỗi.

Bảng đặt tên (Name) chuẩn cho các Control của Sinh Viên

Bạn hãy thiết kế giao diện và đặt tên (Name) theo đúng bảng dưới đây để bước sau chúng ta gắn code chạy ngay nhé:

A. Giao diện FormSinhVien.cs (Gồm TabControl 2 trang)

1. Tab 1: Tham gia Kỳ thi & Danh sách Bài thi (tabThamGiaThi)

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**	**Ghi chú thiết kế**
Hiển thị Mã & Họ tên SV đang đăng nhập	TextBox ReadOnly	**txtThongTinSV**	VD: *"Xin chào: SV01 - Trần Thị Trò"*
Chọn Kỳ thi tham gia	ComboBox	**cmbChonKyThi**	Chỉnh DropDownStyle = DropDownList
Hiển thị Ngày thi của kỳ thi	TextBox ReadOnly	**txtNgayThi**	Tự hiện khi chọn Kỳ thi
Bảng danh sách Bài thi theo môn	ListView	**lsvDanhSachBaiThi**	Các cột: *Mã đề, Môn thi, Số câu, Thời gian (phút), Trạng thái*
Nút Bắt đầu làm bài	Button	**btnBatDauLamBai**	Bấm vào sẽ mở FormLamBaiThi

2. Tab 2: Kết quả & Chi tiết bài làm (tabChiTietBaiLam)

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**	**Ghi chú thiết kế**
Bảng lịch sử các Bài thi đã nộp	ListView	**lsvLichSuBaiThi**	Các cột: *Mã bài thi, Mã đề, Môn, Thời gian nộp, Số câu đúng, Số câu sai, Tổng điểm*
Nhãn hiển thị nhanh Tổng điểm	Text (read only)	**txtTongDiem**	Chữ to, in đậm (VD: *"Tổng điểm: 8.5"*)
Nhãn hiển thị Số câu đúng / sai	Text (read only)	**txtSoCauDung txtSoCauSai**	VD: *"Đúng: 17 câu
Bảng Chi tiết bài làm & Gợi ý sửa lỗi	ListView	**lsvChiTietBaiLam**	Các cột: *Mã CH, Nội dung câu hỏi, Đáp án đã chọn, Kết quả (Đúng/Sai), Đáp án đúng (Gợi ý)*
Ô xem chi tiết câu hỏi & đáp án (nếu câu dài)	RichTextBox	**rtxtXemChiTietCau**	Khi bấm vào 1 dòng ở lsvChiTietBaiLam, hiện đầy đủ câu hỏi + đáp án đúng ở đây cho dễ đọc

B. Giao diện Form mới: FormLamBaiThi.cs (Màn hình làm bài đếm ngược)

Bạn nhấp chuột phải vào thư mục **GUI** -> **Add** -> **Form (Windows Forms)...** -> Đặt tên là **FormLamBaiThi.cs** và kéo các Control sau:

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**	**Ghi chú thiết kế**
Tên môn thi & Mã đề thi	Text (read only)	**txtTenMonThi**	
Đồng hồ hiển thị thời gian đếm ngược	Text (read only)	**txtThoiGianConLai**	Cho chữ to, màu đỏ (VD: 45:00)
Bộ đếm thời gian chạy ngầm	Timer (trong mục *Components* ở Toolbox)	**timerDemNguoc**	Chỉnh Interval = 1000 (tương ứng 1 giây)
Nhãn số thứ tự câu hiện tại	Label	**lblCauSo**	VD: *"Câu 1 / 20:"*
Nội dung đề bài câu hỏi	TextBox (Multiline = True, ReadOnly = True)	**txtNoiDungCauHoi**	
4 lựa chọn đáp án A, B, C, D	RadioButton (Đặt trong 1 GroupBox)	**rdoChonA**, **rdoChonB**, **rdoChonC**, **rdoChonD**	Hiển thị nội dung 4 đáp án để sinh viên tích chọn
Nút chuyển Câu trước	Button	**btnCauTruoc**, **btnCauTiep**	Để sinh viên lùi/tiến giữa các câu hỏi

Chức năng trên giao diện	**Loại Control khuyên dùng**	**Tên (Name) cần đặt**	**Ghi chú thiết kế**
& Câu tiếp theo			
Khung danh sách số thứ tự câu hỏi (Tùy chọn)	FlowLayoutPanel	**flpDanhSachCau**	Hiển thị các ô số 1, 2, 3... để nhảy nhanh tới câu bất kỳ
Nút Nộp bài kết thúc thi	Button	**btnNopBai**	Chấm điểm, lưu SQL và đóng Form